

Clasa 9E · S3

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Forțe și solicitări simple

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 3 (S3) (sursa: p. 9–11)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S3 · 1.2 Forțe preluate de organele de mașini. Solicitări simple (sursa: p. 18–19)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 3 · S3**1.2 Forțe preluate de organele de mașini. Solicitări simple****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 1. Noțiuni generale despre organele de mașini
Tema	1.2 Forțe preluate de organele de mașini. Solicitări simple
Săptămâna / data	S3 · 21 – 25.09.2026
Programul orelor	T: miercuri 23.09.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 23.09.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 18

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.1. Noțiuni generale despre organele de mașini: rol, clasificare, forțe preluate de către organele de mașini, tipuri de solicitări simple, condiții impuse organelor de mașini, standardizarea organelor de mașini, interschimbabilitatea organelor de mașini
Abilități	3.2.1. Corelarea cauză-efect cu privire la consecințele solicitărilor mecanice simple asupra organelor de mașini 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Forțe și solicitări simple”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: solicitări simple: întindere, compresiune, forfecare, încovoiere, torsiune;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: solicitare compusă = mai multe solicitări simple simultan;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Recunoașterea solicitărilor. Calculul efortului unitar”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: am recunoscut corect toate solicitările.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 18 figurile din manual: Solicitări simple materiale / SDV: standul de transmisie; organe de mașini din colecție: șurub, nit, pană, arc, osie; tabelul filetelor metrice (Anexa 1 a manualului de Lăcătușerie generală sau SR ISO 724); calculator de buzunar; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;

Componentă	Descriere
	SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Forțe și solicitări simple · manual p. 18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți ce forțe acționează asupra organelor de mașini și ce solicitări produc; la laborator recunoști solicitările pe standul de transmisie și calculezi efortul unitar într-un șurub.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – În funcționare, organele de mașini sunt acționate de forțe (se măsoară în newtoni, N) și de momente (N·m). Forțele pot fi exterioare (greutatea pieselor, forța din curea, forța de strângere, presiunea fluidului) sau interioare (forțele de legătură dintre pa... – După modul de acțiune în timp, sarcinile sunt statice (constante: greutatea unui rezervor pe suport) sau dinamice (variabile, cu șocuri: forțele dintr-un motor, dintr-o presă). – Efectul forței asupra piesei este solicitarea. Există cinci solicitări simple (figura): – - întinderea (tracțiunea) – forțele trag piesa în lungul axei: șurubul strâns, cablul macaralei, lanțul;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Solicitări simple: întindere, compresiune, forfecare, încovoiere, torsiune. – Solicitare compusă = mai multe solicitări simple simultan. – $\sigma = F / A$ (MPa); piesa rezistă dacă $\sigma \leq \sigma_a$.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – La ce solicitare lucrează un nit? Dar o osie? – Ce deosebire este între o sarcină statică și una dinamică? – Calculează σ într-o tijă Ø8 mm întinsă cu 5 000 N.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 18); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Recunoașterea solicitărilor. Calculul efortului unitar · manual p. 18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Recunoaște solicitările la care lucrează organele de mașini ale standului și ale altor piese din laborator și calculezi efortul unitar într-un șurub solicitat la întindere.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: standul de transmisie, organe de mașini din colecție: șurub, nit, pană, arc, osie, tabelul filetelor metrice (Anexa 1 a manualului de Lăcătușerie generală sau SR ISO 724), calculator de buzunar, fișa de lucru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Pentru fiecare piesă din tabel stabilește solicitarea principală și explică de unde vine forța. 2) Ia din tabelul filetelor diametrul interior al filetelor M10: $d_3 = 8,16 \text{ mm}$. Nu îl măsura cu șublerul: fălcile nu ajung la fundul filetelor, iar citirea ar fi greșită. 3) Calculează aria secțiunii: $A = \pi \cdot d_3^2 / 4$. 4) Calculează efortul unitar pentru o forță de strângere $F = 12\,000 \text{ N}$ și compară cu $\sigma_a = 320 \text{ MPa}$ (șurub grupa 8.8). 5) Formulează concluzia: șurubul rezistă sau nu?	Sarcina: Tabelul completat și calculul σ pentru șurubul M10: $A = \dots \text{ mm}^2$; $\sigma = \dots \text{ MPa}$; concluzie. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Am recunoscut corect toate solicitările. ☐ $A = \pi \cdot 8,16^2 / 4 \approx 52,3 \text{ mm}^2$; $\sigma \approx 229 \text{ MPa} < 320 \text{ MPa}$ – șurubul rezistă. ☐ Am scris unitățile de măsură.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 18): Solicitări simple: întindere, compresiune, forfecare, încovoiere, / Solicitare compusă = mai multe solicitări simple
B – consolidare	1) La ce solicitare lucrează un nit? Dar o osie? 2) Ce deosebire este între o sarcină statică și una dinamică? 3) Calculează σ într-o tijă $\varnothing 8 \text{ mm}$ întinsă cu $5\,000 \text{ N}$.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul completat și calculul σ pentru șurubul M10: $A = \dots \text{ mm}^2$; $\sigma = \dots \text{ MPa}$; concluzie.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 18) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S3 · 1.2 Forțe preluate de organele de mașini. Solicitări simple

Firul săptămânii: La teorie înveți ce forțe acționează asupra organelor de mașini și ce solicitări produc; la laborator recunoști solicitările pe standul de transmisie și calculezi efortul unitar într-un șurub.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Forțe și solicitări simple

Rezultate ale învățării: C 3.1.1. · A 3.2.1.

În funcționare, organele de mașini sunt acționate de **forțe** (se măsoară în newtoni, N) și de **momente** (N·m). Forțele pot fi **exterioare** (greutatea pieselor, forța din curea, forța de strângere, presiunea fluidului) sau **interioare** (forțele de legătură dintre particulele materialului, care se opun deformării).

După modul de acțiune în timp, sarcinile sunt **statice** (constante: greutatea unui rezervor pe suport) sau **dinamice** (variabile, cu șocuri: forțele dintr-un motor, dintr-o presă).

Efectul forței asupra piesei este **solicitarea**. Există cinci **solicitări simple** (figura):

- **întinderea (tracțiunea)** – forțele trag piesa în lungul axei: șurubul strâns, cablul macaralei, lanțul;
- **compresiunea** – forțele apasă piesa în lungul axei: coloana presei, stâlpul, piciorul mesei;
- **forfecarea** – două forțe egale și opuse, foarte apropiate, tind să taie piesa: nitul, știftul, pana, bolțul;
- **încovoierea** – forța perpendiculară pe axă îndoaie piesa: osia, grinda, arborele încărcat de roți;
- **răsucirea (torsiunea)** – momentul răsucesce piesa în jurul axei: arborele care transmite putere, cheia de piulițe.

Când acționează simultan două sau mai multe solicitări simple, solicitarea este **compusă**. Arborele standului, de exemplu, este solicitat la torsiune (transmite momentul de la motor la roata de curea) și la încovoiere (forța din curea îl îndoaie).

Mărimea care arată cât de „încărcat” este materialul se numește **efort unitar (tensiune)**. La întindere și compresiune: $\sigma = F / A$, unde F este forța (N), A aria secțiunii (mm^2), iar σ se obține în $\text{N/mm}^2 = \text{MPa}$. Piesa rezistă dacă σ nu depășește **efortul unitar admisibil** σ_a al materialului (pentru oțelul S235, $\sigma_a \approx 120 \dots 140$ MPa la solicitări statice).

Exemplu: o tijă $\varnothing 10$ mm este întinsă cu $F = 7\,850$ N. $A = \pi \cdot 10^2 / 4 = 78,5$ mm^2 ; $\sigma = 7\,850 / 78,5 = 100$ MPa < 120 MPa – tijă rezistă.

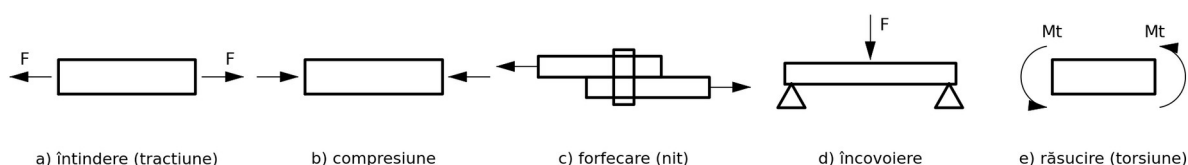


Fig. 5. Solicitări simple

Reține

- Solicitări simple: întindere, compresiune, forfecare, încovoiere, torsiune.
- Solicitare compusă = mai multe solicitări simple simultan.
- $\sigma = F / A$ (MPa); piesa rezistă dacă $\sigma \leq \sigma_a$.

Întrebări

1. La ce solicitare lucrează un nit? Dar o osie?
2. Ce deosebire este între o sarcină statică și una dinamică?
3. Calculează σ într-o tijă $\varnothing 8$ mm întinsă cu 5 000 N.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Recunoașterea solicitărilor. Calculul efortului unitar

Rezultate ale învățării: A 3.2.1., 3.2.28. · At 3.3.4.

Scopul lucrării: Recunoști solicitările la care lucrează organele de mașini ale standului și ale altor piese din laborator și calculezi efortul unitar într-un șurub solicitat la întindere.

Materiale și instrumente

- standul de transmisie
- organe de mașini din colecție: șurub, nit, pană, arc, osie
- tabelul filetelor metrice (Anexa 1 a manualului de Lăcătușerie generală sau SR ISO 724)
- calculator de buzunar
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Pentru fiecare piesă din tabel stabilește solicitarea principală și explică de unde vine forța.
2. Ia din tabelul filetelor diametrul interior al filetelor M10: $d_3 = 8,16$ mm. Nu îl măsura cu șublerul: fălcile nu ajung la fundul filetelor, iar citirea ar fi greșită.
3. Calculează aria secțiunii: $A = \pi \cdot d_3^2 / 4$.
4. Calculează efortul unitar pentru o forță de strângere $F = 12\,000$ N și compară cu $\sigma_a = 320$ MPa (șurub grupa 8.8).
5. Formulează concluzia: șurubul rezistă sau nu?

Piesa	Solicitarea principală	Cauza (forța)
șurubul capacului		
nitul		
pana roții de curea		
arborele standului		
arcul de compresiune		

Sarcina de lucruTabelul completat și calculul σ pentru șurubul M10: $A = \dots$ mm²; $\sigma = \dots$ MPa; concluzie.**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Am recunoscut corect toate solicitările.
- ☐ $A = \pi \cdot 8,16^2 / 4 \approx 52,3$ mm²; $\sigma \approx 229$ MPa < 320 MPa – șurubul rezistă.
- ☐ Am scris unitățile de măsură.

S4 · 1.3 Condiții impuse organelor de mașini. Standardizare. Interschimbabilitate

Firul săptămânii: La teorie înveți ce condiții trebuie să îndeplinească un organ de mașină și de ce se standardizează; la laborator cauți în standarde și cataloage, verifici interschimbabilitatea și susții evaluarea formativă E2.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Condiții impuse, standardizare, interschimbabilitate

Rezultate ale învățării: C 3.1.1. · A 3.2.28. · At 3.3.1.

Un organ de mașină bine proiectat și bine executat trebuie să îndeplinească **condiții funcționale**: să reziste la solicitări fără să se rupă sau să se deformeze permanent (**rezistență**), să nu se deformeze elastic peste o limită